CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

TOBIAS FONSATTI

GUILHERME RASTELLI

Rolê Universitário

Projeto de Desenvolvimento de Software

Ribeirão Preto
2025

SUMÁRIO

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 3
    1.1 OBJETIVO 3
    1.2 PÚBLICO-ALVO E PERSONAS 3
2. ANÁLISE DO NEGÓCIO 4
    2.1 ANÁLISE DE DEMANDA 4
    2.2 ANÁLISE DE VIABILIDADE 4
    2.3 STAKEHOLDERS 4
    2.4 REQUISITOS FUNCIONAIS 5
    2.5 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS 5
3. ANÁLISE DO SISTEMA 6
    3.1 ARQUITETURA 6
    3.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO 7
    3.3 PROTOTIPAÇÃO 8
    3.4 TECNOLOGIAS PARA DESENVOLVIMENTO 8
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 8

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A vida universitária vai muito além das salas de aula: ela envolve palestras, feiras, jogos, festas, eventos culturais e atividades promovidas por centros acadêmicos e atléticas. Esses momentos são fundamentais para a integração dos estudantes e o fortalecimento da comunidade acadêmica.

Entretanto, a divulgação dos eventos no ambiente universitário ainda é bastante descentralizada. Informações importantes se perdem entre grupos de WhatsApp, postagens em perfis diferentes no Instagram e cartazes espalhados pelo campus. Como resultado, muitos alunos acabam perdendo oportunidades de participação, seja em eventos acadêmicos ou sociais, por pura falta de centralização das informações.

Pensando nesse problema, surgiu o Rolê Universitário, um aplicativo que tem como objetivo centralizar todos os eventos que acontecem dentro e ao redor do campus. A proposta é simples, mas poderosa: criar um ponto único de acesso onde os estudantes possam descobrir, divulgar e interagir com tudo o que está acontecendo em tempo real.

O Rolê Universitário atua como um agregador de eventos universitários, reunindo informações de diferentes fontes — páginas oficiais da faculdade, atléticas, centros acadêmicos e até eventos criados por alunos — em um feed inteligente e personalizado.

Além disso, o aplicativo oferece recursos inovadores como:

- Mapa de calor, que mostra em tempo real onde os eventos estão mais movimentados;
- Filtros inteligentes, que permitem buscar eventos por tipo, curso ou localização;
- Notificações personalizadas, alertando o usuário sobre atividades de seu interesse.

Combinando praticidade, interatividade e uma experiência social gamificada, o Rolê Universitário se posiciona como um hub essencial da vida estudantil, tornando a comunicação no campus mais organizada e eficiente.

Mais do que um aplicativo de agenda, o Rolê Universitário é uma plataforma de conexão, que incentiva o engajamento, promove a integração entre os alunos e transforma a maneira como os estudantes vivem o dia a dia universitário.

1.1 OBJETIVO

Desenvolver um aplicativo móvel que centralize a divulgação de eventos universitários — como palestras, festas, competições esportivas e atividades culturais — com o intuito de ***facilitar o acesso à informação, aumentar o engajamento estudantil e otimizar a comunicação dentro do campus****.*

1.2 PÚBLICO-ALVO E PERSONAS

O público principal do app são **estudantes universitários** e **membros ativos do ambiente acadêmico**.

Primário

- **Estudantes de graduação (18 a 25 anos)**

Pessoas que participam de eventos, atléticas, palestras, semanas acadêmicas e festas.

Usam redes sociais (Instagram, WhatsApp, TikTok) e têm rotina corrida.

Querem se manter informadas sem depender de 50 grupos diferentes.

Secundário

- **Atléticas, centros acadêmicos, grupos de extensão e DAs**

Precisam divulgar eventos, torneios e festas de maneira eficiente.

O app facilita a **divulgação centralizada** e **alcança mais público**.

Terciário

- **Faculdades e coordenações**

Podem usar o app para comunicar eventos oficiais, palestras, feiras, e reforçar engajamento estudantil.

	Maria Luiza Fonsatti Rastelli **Idade:** 20 **Localização:** Ribeirão Preto, SP **Ocupação:** Estudante de Psicologia			
Comportamentos e Hábitos	**Metas e Objetivos**	**Desafios e Necessidades**	**Preferências de Uso**	**Feedback e Opiniões**
É muito sociável, participa de festas universitárias, eventos culturais e ações do curso. Usa bastante Instagram e WhatsApp para se comunicar e se informar. Gosta de estar por dentro de tudo que acontece no campus.	Não perder eventos importantes, conhecer novas pessoas e aproveitar melhor a vida universitária. Quer equilibrar estudos com momentos de lazer e networking.	Fica frustrada quando descobre eventos depois que já aconteceram. Acha cansativo ter que olhar vários grupos e perfis para saber o que está rolando. Precisa de uma forma centralizada e prática de se manter informada.	Prefere aplicativos simples, com visual moderno e intuitivo. Gosta de receber notificações de eventos próximos e recomendações personalizadas conforme seus interesses.	Acha a ideia do Rolê Universitário excelente por reunir tudo em um só lugar. Destaca que o app facilita a organização da rotina e ajuda os alunos a não perderem oportunidades de socialização e aprendizado.

	Ana Carolina Duarte **Idade:** 23 **Localização:** Ribeirão Preto, SP **Ocupação:** Diretora de Eventos da Atlética de Administração			
Comportamentos e Hábitos	**Metas e Objetivos**	**Desafios e Necessidades**	**Preferências de Uso**	**Feedback e Opiniões**
Atua ativamente na organização de festas, jogos e ações sociais. Está sempre nas redes divulgando eventos e buscando engajamento. Usa muito Instagram e WhatsApp para comunicação rápida com os alunos.	Quer aumentar o alcance das divulgações da atlética e facilitar a comunicação com todos os cursos. Deseja que mais alunos participem das atividades organizadas.	Tem dificuldade em alcançar novos públicos fora dos seus círculos sociais. A divulgação depende de redes sociais e cartazes, o que limita o engajamento.	Gosta de ferramentas que simplifiquem o cadastro de eventos, permitam anexar imagens, horários e links. Prefere recursos visuais como mapa de calor e contagem regressiva.	Considera o Rolê Universitário uma ferramenta essencial para conectar organizadores e alunos. Acredita que o app vai reduzir o trabalho de divulgação e aumentar a adesão aos eventos..

	Marcos Vinícius Ferreira **Idade:** 35 **Localização:** Ribeirão Preto, SP **Ocupação:** Coordenador de Extensão Universitária da FATEC			
Comportamentos e Hábitos	**Metas e Objetivos**	**Desafios e Necessidades**	**Preferências de Uso**	**Feedback e Opiniões**
Costuma divulgar palestras, feiras e projetos de extensão por e-mail e murais físicos. Está sempre em busca de novas formas de aproximar alunos das atividades institucionais.	Quer melhorar a comunicação entre a instituição e os alunos, garantindo maior participação em eventos acadêmicos e culturais.	Enfrenta dificuldades na divulgação por canais tradicionais e na falta de retorno dos alunos. Precisa de uma solução centralizada e moderna que alcance o público jovem.	Prefere ferramentas simples, seguras e com credibilidade institucional. Valoriza relatórios de alcance e engajamento dos eventos publicados.	Acredita que o Rolê Universitário pode fortalecer a integração entre alunos e instituições. Vê o app como um canal moderno de comunicação e incentivo à participação estudantil.

ANÁLISE DO NEGÓCIO

2.1 ANÁLISE DE DEMANDA

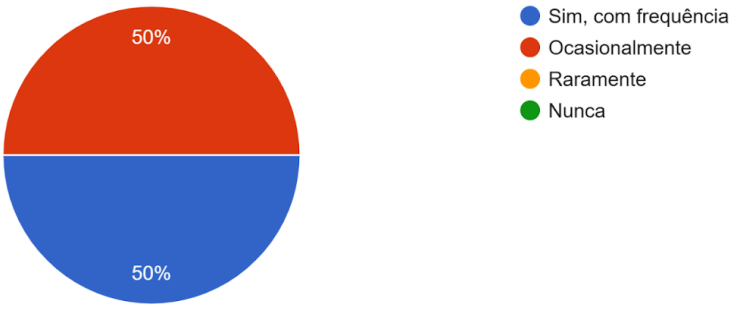
A **análise de demanda** é uma etapa fundamental no processo de desenvolvimento de software, pois busca compreender as necessidades, expectativas e comportamentos do público-alvo em relação ao produto que será criado. Por meio dessa análise, é possível identificar quais funcionalidades são mais relevantes, quais problemas o aplicativo deve resolver e como ele pode oferecer uma experiência mais útil e satisfatória aos usuários.

No contexto do **Rolê Universitário**, a análise de demanda tem o objetivo de entender como os estudantes se informam atualmente sobre eventos acadêmicos e sociais, quais dificuldades enfrentam nesse processo e o que esperam de uma solução digital que centralize essas informações. Essa investigação fornece subsídios para o desenvolvimento de funcionalidades que realmente atendam às necessidades da comunidade universitária.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc6R4ChPo1RL8TcfL4OOGZaERewarBZb_LSGeooSFGgyd2mQ/viewform?usp=publish-editor

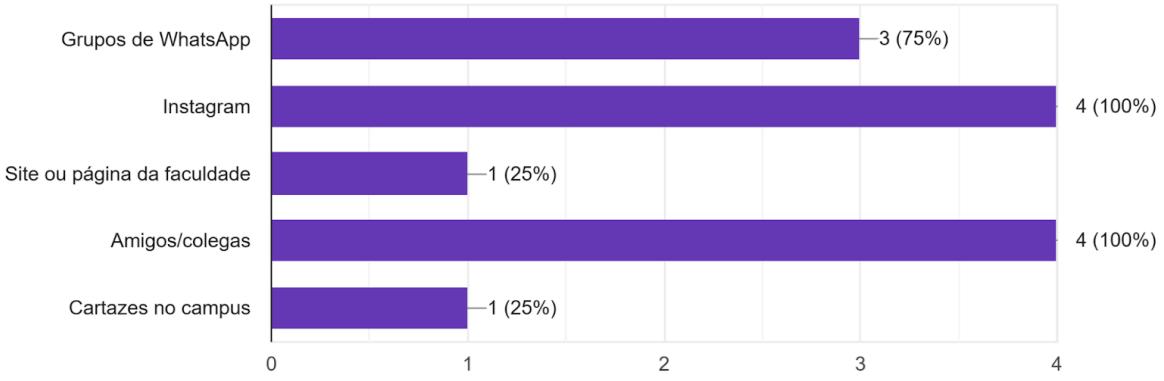
Você costuma participar de eventos universitários (palestras, festas, campeonatos etc.)?

4 respostas



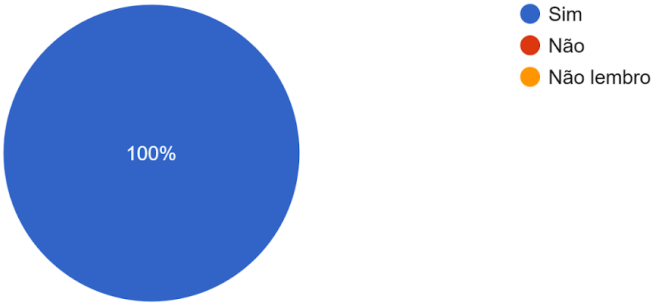
Onde você normalmente fica sabendo dos eventos universitários?

4 respostas



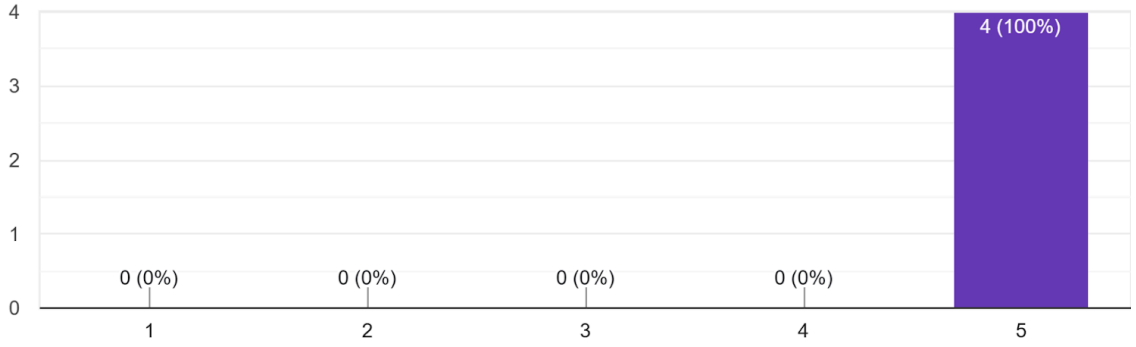
Você já perdeu algum evento por falta de divulgação centralizada?

4 respostas



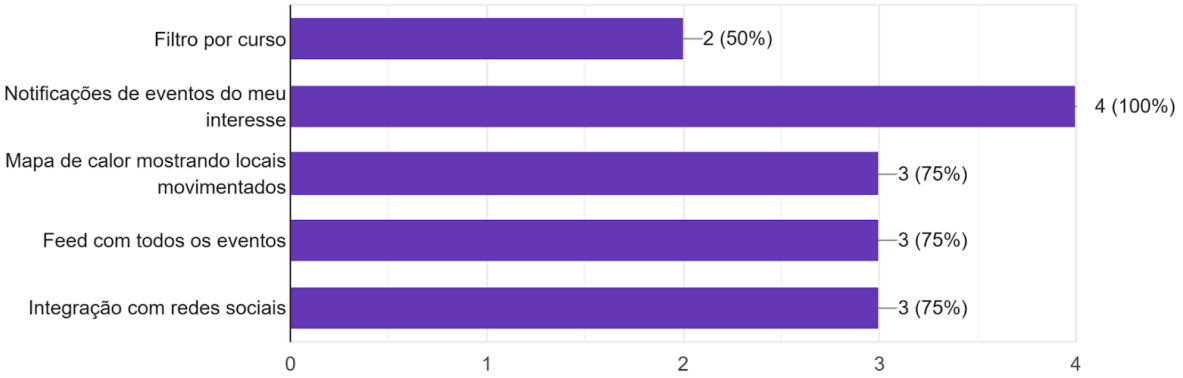
O quanto você considera importante ter um aplicativo que concentre todos os eventos universitários?

4 respostas

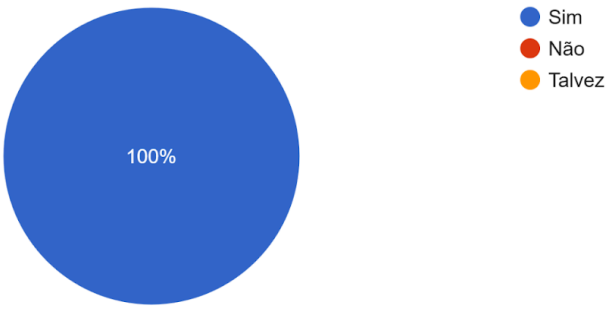


Quais funcionalidades você gostaria de ver em um aplicativo assim?

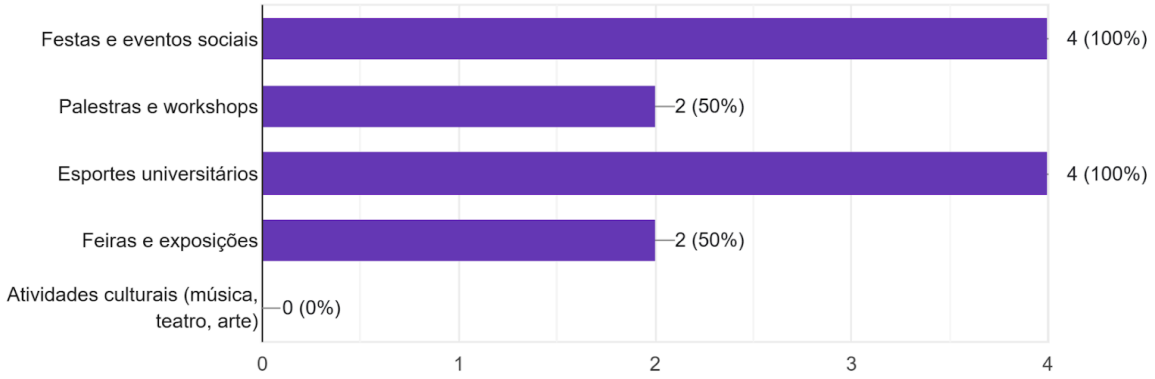
4 respostas



Você usaria um aplicativo como o Rolê Universitário se ele fosse gratuito e fácil de usar?
4 respostas



Quais tipos de eventos mais te interessam?
4 respostas



Qual a maior dificuldade que você tem para participar dos eventos do campus? 4 respostas

achar eles

Encontrar os eventos e quando vão ocorrer.

Ter o conhecimento dos eventos

Não ficar sabendo de nenhum

Deixe um comentário ou sugestão sobre o aplicativo Rolê Universitário. 4 respostas

tem que ser intuitivo, facil de usar e bem otimizado para suas respectivas plataformas

Não necessariamente precisaria ser só o aplicativo, também poderiam deixar com acesso como uma página na web.

bom

Conectar todos os rolês universitário da região

2.2 ANÁLISE DE VIABILIDADE

Nome: CampusGroups

- Tipo de software: plataforma web + mobile focada em engajamento estudantil, atividades extracurriculares, grupos/organizações estudantis, calendários de eventos.
- Forma de monetização: assinatura/licença para a instituição (universidade) (+ setup) para uso da plataforma.
- Valor da monetização: a partir de ~US$ 99/mês (para plano básico) + taxa de implementação.

Nome: webMOBI

- Tipo de software: plataforma web + mobile para eventos universitários e institucionais (event apps, feed de eventos, engajamento).
- Forma de monetização: assinatura anual baseada no número de participantes/usuários; há também versão gratuita (limitada) e planos pagos.
- Valor da monetização: por exemplo, plano “BASIC” ~US$ 25/mês (US$ 300/ano) para até 100 participantes; planos maiores até US$ 2500/mês para milhares de participantes.

Nome: Attendify

- Tipo de software: plataforma de aplicativos de eventos (mobile + web) para engajamento, registro, eventos virtuais/presenciais.
- Forma de monetização: cobrança por evento ou por ano (licenciamento), com valor mínimo ou variável conforme número de participantes, além de taxa por registro em alguns casos.
- Valor da monetização: ex. pacote “US$ 1.999/event” para um evento, ou pacote anual “US$ 4.000/ano” para plataforma de eventos e mobile app

2.3 STAKEHOLDERS

Nome	Ocupação
Tobias Fonsatti	Desenvolvedor
Guilherme Rastelli	Desenvolvedor
José Antônio	Especialista em Contabilidade
Mariana Ferreira	Designer UX/UI
Lucas Andrade	Gerente de Projeto
Camila Souza	Coordenadora Acadêmica
Rafael Oliveira	Representante do Centro Acadêmico
Beatriz Mendes	Presidente da Atlética Universitária
Fernanda Costa	Estudante Universitária (Usuária do Aplicativo)
Carlos Eduardo Lima	Analista de Marketing Digital
Rodrigo Almeida	Consultor de Negócios / Patrocinador Local
Ana Paula Rodrigues	Pesquisadora de Experiência do Usuário (UX Research)
Patrícia Nogueira	Técnica do Departamento de TI da Universidade

2.4 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os **requisitos funcionais** descrevem as **funções, ações e comportamentos** que o sistema deve realizar. Eles definem **o que o sistema deve fazer** para atender às necessidades dos usuários. São as funcionalidades principais que garantem o funcionamento do aplicativo conforme o esperado, como cadastrar usuários, exibir eventos, enviar notificações, entre outros.

ID	Requisito Funcional	Descrição
RF01	Cadastro de Usuário	O sistema deve permitir que os estudantes criem uma conta informando nome, e-mail, curso e instituição.
RF02	Login e Autenticação	O aplicativo deve permitir que o usuário acesse sua conta por e-mail/senha ou login social (Google/Instagram).
RF03	Cadastro de Eventos	O sistema deve permitir que alunos, centros acadêmicos e atléticas cadastrem novos eventos com informações como nome, data, local e descrição
RF04	Feed de Eventos	O aplicativo deve exibir um feed atualizado com todos os eventos disponíveis no campus e arredores.
RF05	Filtros de Busca	O sistema deve permitir filtrar eventos por tipo (festa, palestra, feira), curso, data ou localização.
RF06	Mapa de Calor	O aplicativo deve mostrar um mapa em tempo real indicando os locais com maior concentração de eventos e participantes.
RF07	Notificações Personalizadas	O sistema deve enviar alertas aos usuários sobre eventos que correspondam aos seus interesses.
RF08	Interação com Eventos	O aplicativo deve permitir que os usuários curtam, comentem e confirmem presença em eventos.
RF09	Compartilhamento	O sistema deve permitir o compartilhamento de eventos em redes sociais e aplicativos de mensagem.
RF10	Sistema de Recomendação	O aplicativo deve sugerir eventos com base nas preferências e histórico de participação do usuário.

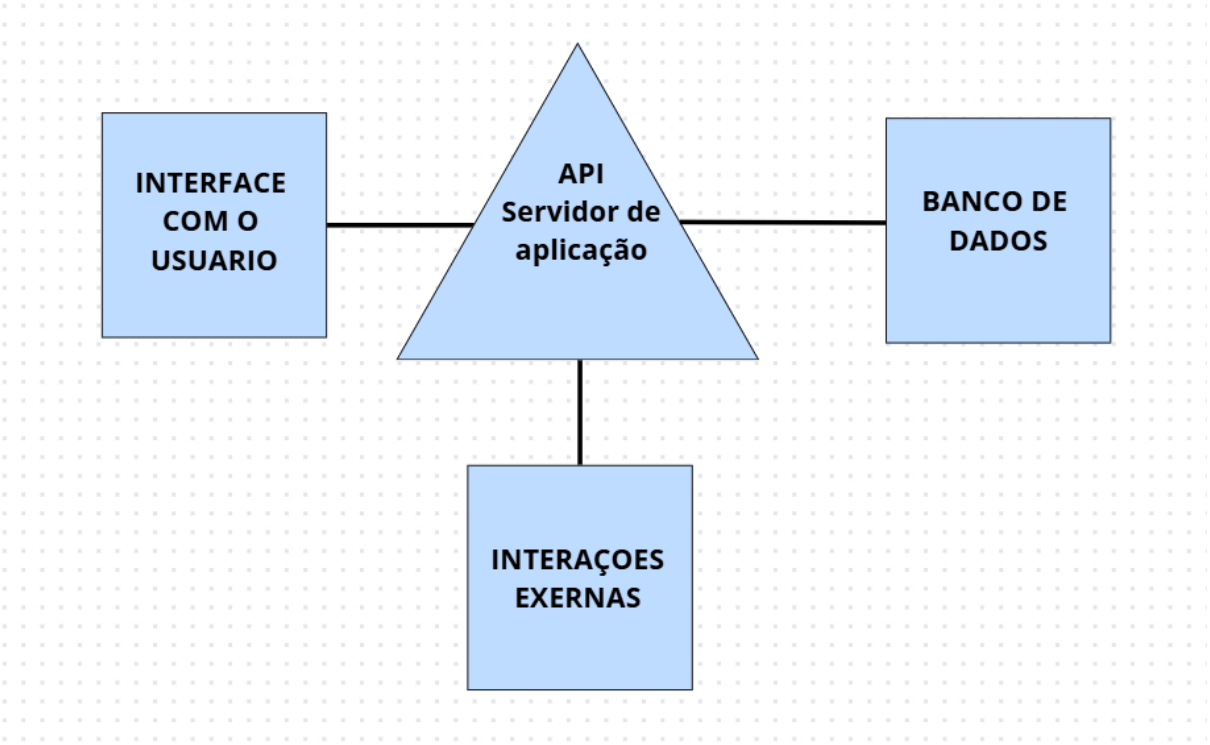
2.5 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

Os **requisitos não funcionais** especificam **como o sistema deve funcionar**, ou seja, suas qualidades, restrições e características técnicas. Eles não descrevem funções específicas, mas tratam de aspectos como **desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade, compatibilidade e escalabilidade**. São essenciais para garantir uma boa experiência do usuário e o bom funcionamento do sistema.

ID	Requisito Não-Funcional	Atributo
RNF01	O aplicativo deve ter uma interface intuitiva e fácil de usar, acessível a todos os perfis de estudantes.	Usabilidade
RNF02	O sistema deve carregar o feed de eventos em no máximo 3 segundos.	Desempenho
RNF03	As informações pessoais dos usuários devem ser armazenadas de forma segura, com criptografia de dados e autenticação protegida.	Segurança
RNF04	O aplicativo deve ser compatível com os sistemas operacionais Android e iOS.	Compatibilida de
RNF05	O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, com tempo de inatividade mínimo.	Disponibilidad e

3. ANÁLISE DO SISTEMA

3.1 ARQUITETURA



Camada de Interface (Front-end): Essa é a camada visível ao usuário, onde estão o **aplicativo mobile (Android e iOS)** e a **versão web**. Ela é responsável por apresentar as informações de forma clara e permitir a interação com o sistema — como navegar pelo feed de eventos, filtrar por tipo ou confirmar presença.

Camada de Aplicação (Back-end): Essa camada concentra a **lógica de negócios** do sistema. Nela, estão os módulos que processam cadastros de usuários e eventos, controlam a autenticação, enviam notificações e alimentam o sistema de recomendações. A comunicação entre o aplicativo e o servidor ocorre por meio de uma **API REST**, que recebe e envia dados em formato **JSON**.

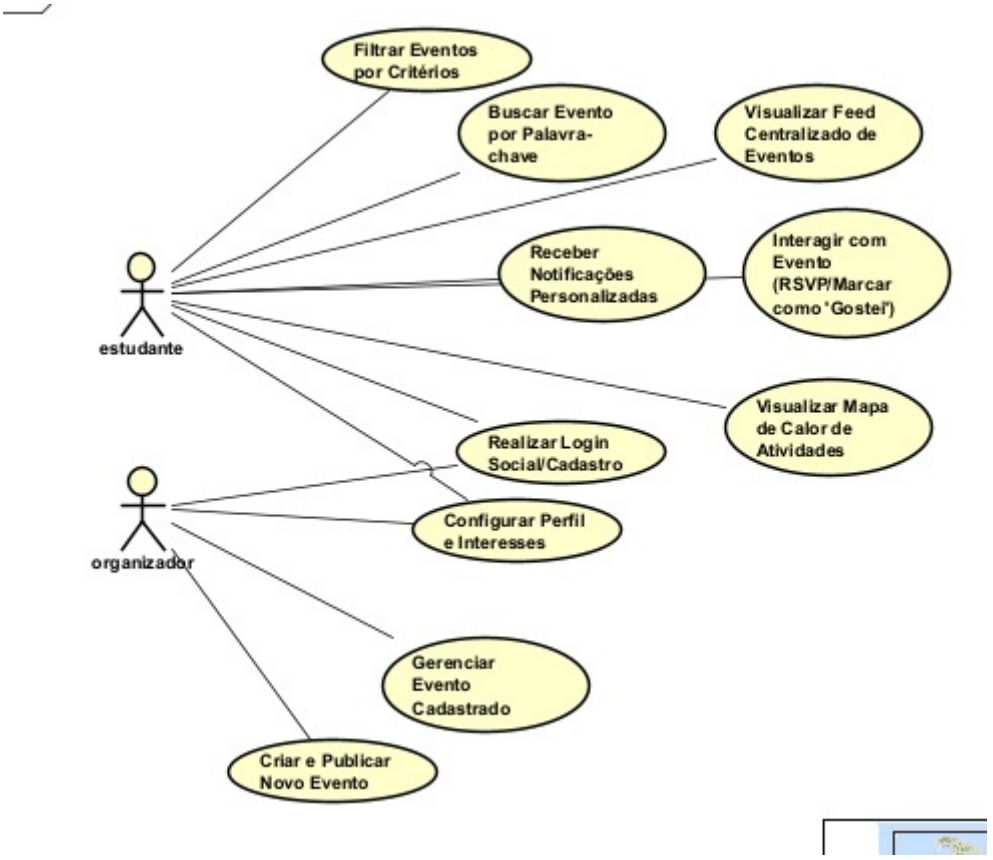
Camada de Armazenamento de Dados: O sistema utiliza um **banco de dados relacional** (como MySQL ou PostgreSQL) para guardar informações estruturadas, como perfis de usuários e detalhes dos eventos.

Além disso, um **banco NoSQL** (como Firebase ou MongoDB) pode ser utilizado para lidar com dados em tempo real, como atualizações do mapa de calor e interações entre os usuários.

Serviços Externos e Integrações: O aplicativo se conecta a **serviços externos** para oferecer funcionalidades adicionais, como a **API do Google Maps** (para exibir localizações e o mapa de calor), **login social** (Google ou Instagram) e **notificações push** (via Firebase Cloud Messaging). Essas integrações enriquecem a experiência do usuário e aumentam a eficiência do sistema.

3.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO

Um Diagrama de Caso de Uso é uma ferramenta de modelagem utilizada na Engenharia de Software, parte essencial da UML (Linguagem de Modelagem Unificada), que serve para descrever as funcionalidades de um sistema sob a perspectiva do usuário, conhecido como ator. Ele ilustra graficamente o comportamento do sistema, mostrando o conjunto de ações (ou casos de uso) que os atores podem realizar para atingir um objetivo específico. Um Caso de Uso, por sua vez, representa uma sequência de interações entre o ator e o sistema que resulta em um valor observável para o ator (exemplo: "Realizar Login"). Este diagrama é fundamental na fase de levantamento de requisitos, pois facilita a comunicação clara e concisa sobre o que o sistema deve fazer, sem detalhar o como ele fará, estabelecendo uma ponte vital entre os usuários do negócio e a equipe de desenvolvimento.



Caso de Uso	Filtrar eventos por critérios
Ator	Estudante
Descrição	1. Acessar a Tela de Eventos: ○ O estudante abre o aplicativo e visualiza o feed principal de eventos. ○ O sistema exibe a opção “Filtrar”. 2. Selecionar Opção de Filtro: ○ O estudante toca no botão “Filtrar”. ○ O aplicativo apresenta opções como tipo de evento, curso, local, data, horário e preço (se aplicável). 3. Aplicar Critérios de Filtro: ○ O estudante escolhe os critérios desejados. ○ O aplicativo atualiza a visualização dos eventos com base nos filtros selecionados. 4. Visualizar Resultados Filtrados: ○ O feed exibe apenas os eventos compatíveis com as seleções feitas. ○ O estudante pode remover filtros ou alterar opções conforme desejar.

Caso de Uso	Buscar evento por palavra-chave
Ator	Estudante
Descrição	1. Acessar Barra de Busca: ○ O estudante abre o aplicativo e encontra o campo de busca no topo da tela de eventos. 2. Digitar Palavra-chave: ○ O estudante digita termos como “palestra”, “festa”, “esportes”, “hackathon”, entre outros. 3. Processamento da Busca: ○ O sistema busca eventos cujo título, descrição ou categoria contenham a palavra inserida. 4. Exibição dos Resultados: ○ O estudante visualiza os eventos correspondentes à busca realizada.

Caso de Uso	Visualizar Feed Centralizado de Eventos
Ator	Estudante
Descrição	1. Abrir o Aplicativo: ○ O estudante acessa o aplicativo após realizar login. 2. Carregamento do Feed: ○ O aplicativo exibe automaticamente um feed de eventos disponíveis no campus e arredores. 3. Interação com Feed: ○ O estudante pode rolar a tela, abrir eventos específicos e visualizar detalhes completos.

Caso de Uso	Receber Notificações Personalizadas
Ator	Estudante
Descrição	1. Configurar Preferências: ○ O estudante informa seus interesses ao sistema (curso, categorias de eventos etc.). 2. Análise do Sistema: ○ O aplicativo processa as informações e identifica eventos relevantes. 3. Envio de Notificações: ○ O sistema envia alertas sobre novos eventos, mudanças, lembranças de horários ou sugestões personalizadas. 4. Ação do Estudante:

	○ O estudante toca na notificação para abrir o evento correspondente.

Caso de Uso	Interagir com Evento (RSVP / Marcar “Gostei”)
Ator	Estudante
Descrição	1. Acessar Detalhes do Evento: ○ O estudante seleciona um evento no feed. 2. Realizar Ação: ○ Escolhe entre “Confirmar Presença (RSVP)”, “Tenho Interesse”, “Gostei” ou “Compartilhar”. 3. Registrar Interação: ○ O sistema salva a interação e atualiza métricas internas. 4. Retorno ao Estudante: ○ O aplicativo exibe a confirmação da ação realizada.

Caso de Uso	Visualizar Mapa de Calor de Atividades
Ator	Estudante
Descrição	1. Acessar Menu de Navegação: ○ O estudante seleciona a opção “Mapa” no menu inferior. 2. Exibição do Mapa: ○ O aplicativo mostra o campus com indicações de intensidade de eventos. 3. Interagir com Marcadores: ○ O estudante pode tocar em áreas destacadas para visualizar os eventos ativos naquele local.

Caso de Uso	Realizar Login Social / Cadastro
Ator	Estudante / Organizador
Descrição	1. Abrir o Aplicativo: ○ O estudante/organizador inicia o app. 2. Escolher Método de Login: ○ Pode usar Google, Facebook, e-mail institucional ou cadastro manual. 3. Inserir Informações: ○ O estudante/organizador fornece suas credenciais.

	4. Autenticação:
	  ○ O sistema valida os dados.
	5. Acessar Conta:
	  ○ O estudante/organizador é direcionado ao feed principal.

Caso de Uso	Configurar Perfil e Interesses
Ator	Estudante / Organizador

Descrição	1. Acessar Perfil:
	  ○ O estudante/organizador abre o menu e seleciona “Perfil”.
	2. Editar Informações:
	  ○ Estudante: Pode alterar curso, campus, categorias de interesse, foto etc.
	  ○ Organizador: Nome da atlética, centro acadêmico, área de atuação, etc.
	3. Salvar Alterações:
	  ○ O sistema registra a configuração, ajustando recomendações no app.

Caso de Uso	Criar e Publicar Novo Evento
Ator	Organizador

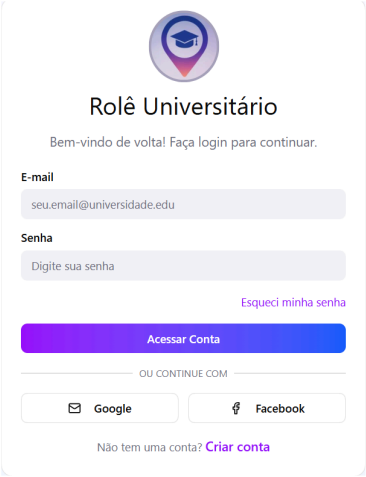
Descrição	1. Acessar Área do Organizador:
	  ○ O organizador realiza login e acessa o painel exclusivo.
	2. Selecionar “Criar Evento”:
	  ○ O app exibe formulário para cadastro de evento.
	3. Inserir Informações:
	  ○ Título, descrição, data, local, categoria, imagem e regras.
	4. Publicar Evento:
	  ○ O sistema valida os dados e os disponibiliza no feed.

Caso de Uso	Gerenciar Evento Cadastrado
Ator	Organizador
Descrição	1. Acessar Eventos Criados: ○ O organizador visualiza uma lista com seus eventos.

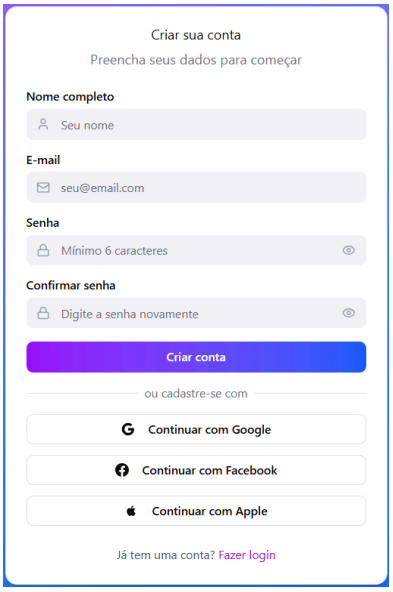
	2. Selecionar Evento: ○ Pode editar, alterar horários, modificar informações ou excluir. 3. Salvar Atualizações: ○ O sistema atualiza o evento no feed em tempo real.

3.3 PROTOTIPAÇÃO

A prototipação é uma etapa fundamental no processo de desenvolvimento de softwares e interfaces, pois permite criar representações visuais e interativas do sistema antes que ele seja realmente implementado. Ela ajuda a simular o funcionamento das telas, fluxos e funcionalidades, possibilitando que usuários e desenvolvedores avaliem, testem e validem a usabilidade do produto ainda em fase inicial. Dessa forma, problemas podem ser identificados e corrigidos rapidamente, garantindo um desenvolvimento mais eficiente, reduzindo custos e aumentando a qualidade da experiência final do usuário.

Tela de Login	
	A tela de Login permite que o usuário acesse sua conta no Rolê Universitário. Ela apresenta campos de e-mail ou login social (Google/Facebook), além de um botão para acessar a conta. Também inclui o botão “Criar conta” e o link “Esqueci minha senha”. É a porta de entrada para todas as funcionalidades do aplicativo.

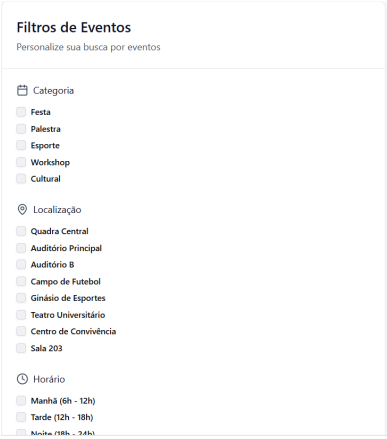
Tela de Cadastro

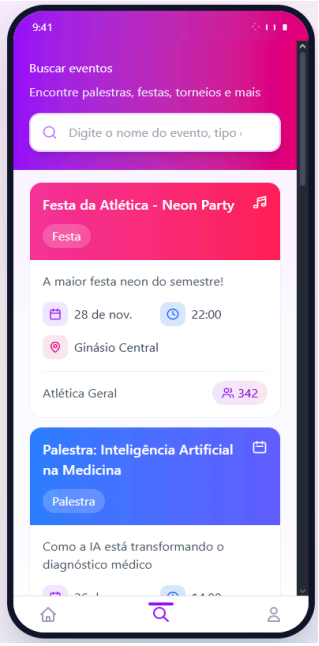


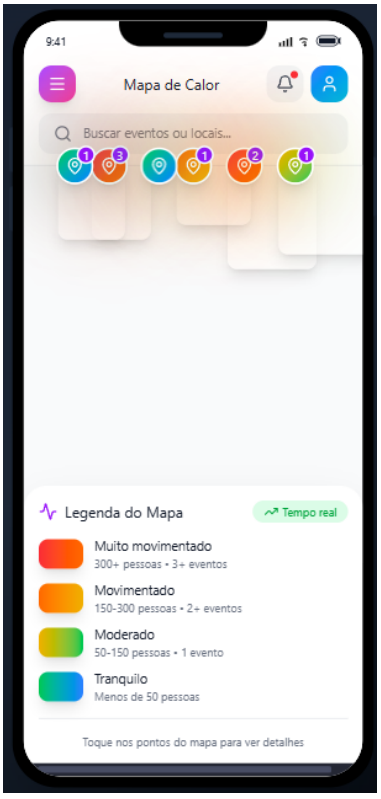
A tela de Cadastro permite que novos usuários criem seu perfil no aplicativo. Ela contém campos para nome, e-mail, senha e confirmação de senha, além de opções de cadastro via contas sociais. Após preencher os dados, o usuário é direcionado para configurar seus interesses iniciais.

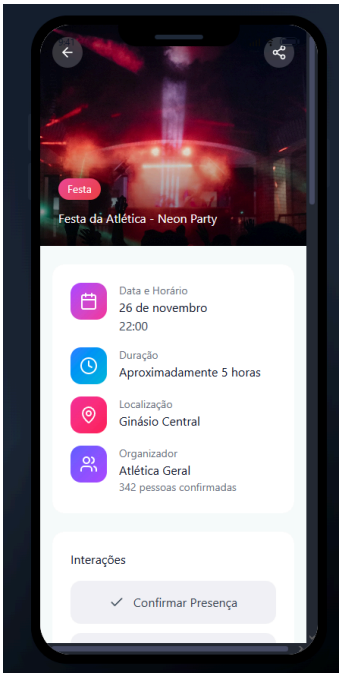
Tela de Feed de Eventos

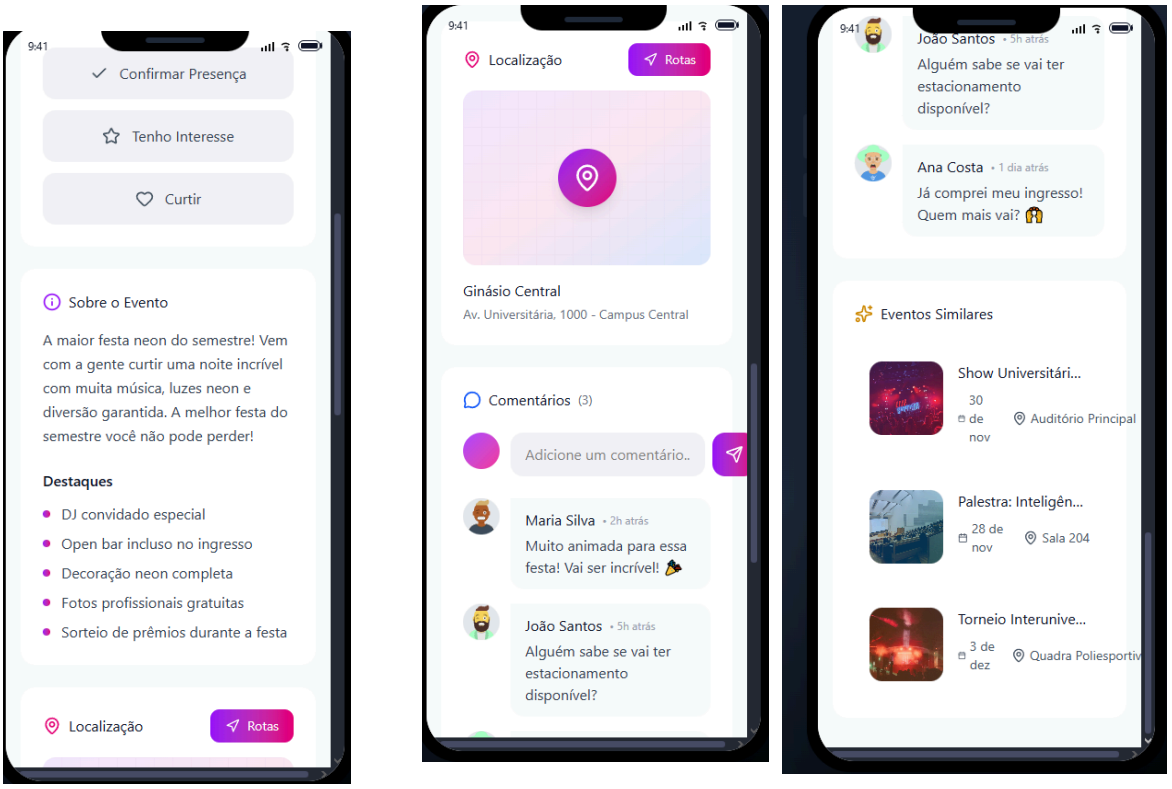
É a tela principal do aplicativo. Nela, o usuário visualiza uma lista dinâmica de eventos organizados por data, relevância e proximidade. Cada card de evento exibe título, horário, local e uma imagem, permitindo acesso rápido aos detalhes. Também possui barra de busca e filtros no topo.

Tela de Filtro de Eventos	
	Essa tela possibilita ao usuário personalizar a exibição de eventos através de filtros por categoria (festa, palestra, esporte etc.), localização, horário, curso e preço. Após selecionar os critérios desejados, o usuário aplica o filtro e retorna ao feed com resultados personalizados.

Tela de Busca	
	A tela de Busca apresenta um campo para digitar palavras-chave relacionadas a eventos. À medida que o usuário digita, o sistema sugere eventos que correspondem ao termo pesquisado. É uma forma rápida de localizar atividades específicas.

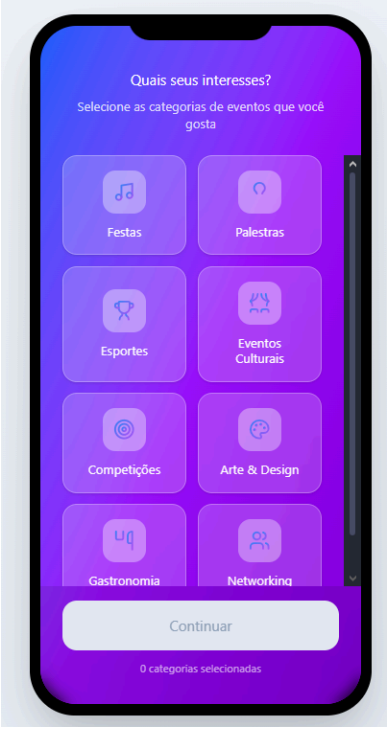
Tela de Mapa de Calor	
	A tela apresenta um mapa interativo do campus, indicando com cores a intensidade de eventos e movimentações em tempo real. Áreas mais movimentadas aparecem em tons quentes, enquanto locais tranquilos aparecem em tons frios. O usuário pode tocar nos pontos para visualizar eventos ativos naquela área

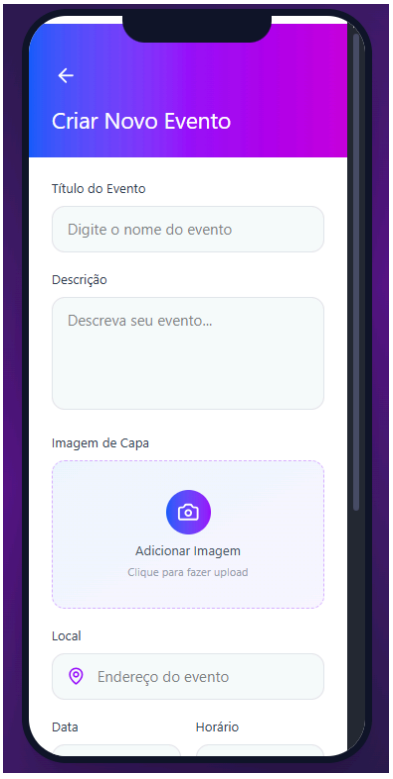
Tela de Detalhes do Evento	
	Esta interface exibe todas as informações relacionadas a um evento: data, local, descrição, organizador, duração, mapa, fotos e botões de interação como “Confirmar Presença”, “Tenho Interesse” e “Curtir”. Também exibe comentários e histórico de atividades similares



Tela de Perfil do Usuário

Mostra as informações pessoais do estudante, como nome, curso, foto e eventos salvos ou confirmados. Também inclui opções para editar perfil, alterar senha e acessar configurações do aplicativo.

Tela de Configurar Interesses	
	Nesta tela, o usuário seleciona categorias de eventos de interesse, como: festas, palestras, esportes, eventos culturais, competições etc. O sistema utiliza essas informações para personalizar recomendações e notificações.

Tela do Organizador – Criar Evento	
	A interface permite o cadastro de novos eventos por parte de organizadores. Contém campos como título, descrição, imagem, local, data, horário e categoria. Após preencher tudo, o organizador publica o evento, pque passa a aparecer no feed dos estudantes.

3.4 TECNOLOGIAS PARA DESENVOLVIMENTO

1. Linguagens de Programação

Desenvolvimento Mobile:
Para o desenvolvimento do aplicativo móvel, recomenda-se a utilização do **Flutter**, que utiliza a linguagem **Dart**. Essa tecnologia permite criar aplicações nativas para Android e iOS a partir de um único código-fonte, reduzindo custos de desenvolvimento e facilitando a manutenção. Além disso, o Flutter oferece alta performance e grande suporte da comunidade.

Como alternativas, também podem ser utilizados **React Native (JavaScript/TypeScript)** ou o desenvolvimento nativo com **Kotlin** (Android) e **Swift** (iOS). No entanto, essas opções exigem mais esforço de desenvolvimento por manterem mais de um código.

Desenvolvimento Back-end:
Para a implementação da API responsável pelo processamento de dados, autenticação, integração com notificações e comunicação com o banco de dados, recomenda-se a utilização de **Node.js** com **JavaScript ou TypeScript**. O Node.js apresenta boa performance, ampla documentação e facilidade de integração com aplicações mobile.
Opcionalmente, podem ser utilizados **Python (Django/FastAPI)** ou **Java (Spring Boot)**, caso a equipe possua mais experiência nessas linguagens.

2. Ambientes de Desenvolvimento

Para o desenvolvimento do aplicativo mobile, os ambientes mais adequados são:

- **Visual Studio Code (VS Code):** ambiente leve, flexível e amplamente utilizado em projetos Flutter ou React Native.
- **Android Studio:** recomendado para testar e compilar versões Android e também necessário para o emulador de dispositivos.

Para o desenvolvimento do back-end, recomenda-se:

- **Visual Studio Code**, por oferecer boa integração com Node.js, além de ferramentas úteis para depuração e versionamento.

Para prototipação e design das interfaces, pode ser utilizado o **Figma**, por permitir a criação de protótipos navegáveis e facilitar o trabalho colaborativo.

Além disso, para controle de versão e colaboração em equipe, recomenda-se o uso do **Git** integrado ao **GitHub**.

3. Armazenamento de Dados

O armazenamento pode ser realizado tanto em bancos relacionais quanto não-relacionais, dependendo das características do sistema. Considerando que o aplicativo lida com grande volume de eventos, atualizações constantes e necessidade de escalabilidade, recomenda-se o uso de um banco **não-relacional**, como o **Firebase Firestore**.
O Firestore permite sincronização em tempo real, o que é adequado para funções como feed de eventos e mapa de calor, além de possuir integração nativa com Flutter e suporte a notificações via Firebase Cloud Messaging.

Como alternativa, também pode ser utilizado um banco de dados relacional, como **PostgreSQL**, caso seja necessária maior rigidez nas relações entre dados, como histórico detalhado de usuários e interações. Essa configuração pode ser hospedada em serviços como Railway, Render ou Supabase.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto **Rolê Universitário** alcançou de maneira satisfatória todos os objetivos propostos na sua concepção, apresentando uma solução robusta e altamente relevante para o problema de dispersão de informações e baixa adesão a eventos no ambiente acadêmico. O principal propósito, que é o desenvolvimento de um aplicativo móvel para centralizar a divulgação de atividades universitárias — como palestras, festas, competições esportivas e eventos culturais — foi solidamente atendido em todas as etapas de análise.

A **Contextualização** do projeto estabeleceu claramente a lacuna de comunicação existente, onde informações vitais se perdem em múltiplos canais digitais e físicos. O **Rolê Universitário** se posiciona como um hub central, transformando a maneira como os estudantes interagem com o calendário de eventos do campus. Os recursos inovadores detalhados, como o **Mapa de Calor** para visualização de movimentação em tempo real, **Filtros Inteligentes** por tipo e curso, e **Notificações Personalizadas**, não são apenas funcionalidades, mas sim elementos que promovem uma experiência de usuário envolvente e útil, indo além de uma simples agenda.

A **Análise do Negócio** confirmou a forte demanda por essa solução, abrangendo um **Público-Alvo** diversificado, desde o **Estudante de Graduação (Primário)** que busca se informar e socializar, até as **Atléticas e Centros Acadêmicos (Secundário)** que precisam de canais eficientes de divulgação, e as **Faculdades e Coordenações (Terciário)** que visam o aumento do engajamento institucional. A criação das **Personas** (Maria Luiza, Ana Carolina e Marcos Vinícius) reforçou, de forma empírica, que a centralização, a praticidade e a comunicação moderna são necessidades cruciais de todos os *stakeholders*. Os desafios de cada persona — a frustração da estudante por perder eventos, a dificuldade do organizador em alcançar novos públicos e a ineficiência do coordenador em utilizar canais tradicionais — são solucionados pela proposta de valor do aplicativo.

Do ponto de vista da **Análise do Sistema**, a definição de uma **Arquitetura** baseada em um modelo *client-server* e o planejamento de **Tecnologias para Desenvolvimento** que preveem o uso de uma arquitetura flexível, seja ela baseada em NoSQL (como Firestore) para escalabilidade e agilidade, ou em um banco de dados relacional (como PostgreSQL) para maior rigidez e integridade, demonstram a viabilidade técnica e a preocupação com a sustentabilidade do projeto em longo prazo. A opção por uma plataforma móvel nativa ou híbrida, ainda que não explicitada, é a mais lógica, dada a natureza do produto e o hábito de uso do público-alvo principal, que tem uma rotina corrida e alta dependência de dispositivos móveis. A etapa de **Prototipação** e o **Diagrama de Caso de Uso** serviram para validar a usabilidade e a lógica de interação do sistema, garantindo que os

Requisitos Funcionais e **Não-Funcionais** sejam atendidos com foco na segurança, desempenho e facilidade de uso.

Como próximos passos, a fase de **Desenvolvimento** deve seguir os planos arquitetônicos e tecnológicos definidos, com especial atenção à implementação dos filtros inteligentes e do mapa de calor, que são os grandes diferenciais competitivos do **Rolê Universitário**. É fundamental estabelecer parcerias estratégicas com as atléticas e coordenações (público secundário e terciário) desde o início, para garantir a alimentação contínua e a curadoria de qualidade do conteúdo. O sucesso do aplicativo depende não apenas da sua funcionalidade, mas da sua adoção em massa e da confiabilidade das informações divulgadas.

Em suma, o projeto **Rolê Universitário** não é apenas um sistema de divulgação, mas sim uma **Plataforma de Conexão** que está pronta para transformar a vida estudantil, promovendo maior engajamento, integração e uma comunicação mais organizada e democrática no campus universitário. O resultado da análise de negócio e sistema confirma que o projeto é *viável, desejável e necessário* para o contexto universitário moderno.